

第7章 数值积分II

肖依永 | 刘杰 | 王洵 | 周晟瀚

可靠性与系统工程学院

本章主要讨论如下形式的一元函数积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

在微积分里，转化为求定积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$



依据积分中值定理，对于连续函数 $f(x)$ ，
在 $[a, b]$ 内存在一点 ξ ，使得

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = (b - a) f(\xi)$$

在积分区间 $[a, b]$ 上, 取 $n+1$ 个节点 $x_i, i = 0, 1, 2, \dots, n$

$f(x)$ n

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n l_j(x) f(x_j)$$

则有

$$f(x) = L_n(x) + R_n(x)$$

其中,

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x) \quad \text{为插值余项。}$$

于是有：

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^b L_n(x)dx + \int_a^b R_n(x)dx \\ &= \sum_{j=0}^n \left[\int_a^b l_j(x)dx \right] f(x_j) + \int_a^b R(x)dx\end{aligned}$$

取

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x)dx$$

A_k

求积系数

$$A_k = \int_a^b \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)} dx$$

由节点决定，
与 $f(x)$ 无关。

1、截断误差

$$\begin{aligned} R[f] &= \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b [f(x) - L_n(x)] dx \\ &= \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^n (x - x_k) dx \end{aligned}$$

一、Cotes系数

取节点为**等距分布**: $x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{n}$, $i = 0, 1, \dots, n$

由此构造的插值型求积公式称为**Newton-Cotes公式**, 此时**求积系数**:

$$A_i = \int_{x_0}^{x_n} \prod_{j \neq i} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} dx \quad \text{令 } x = a + th$$

Cotes系数 $C_k^{(n)}$

$$= \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(t - j)h}{(i - j)h} \times h dt = \frac{(b-a)(-1)^{n-i}}{n i!(n-i)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (t - j) dt$$

二、Newton-Cotes公式

1、定义：

记
$$C_j^{(n)} = \frac{(-1)^{n-j}}{j!(n-j)!n} \int_0^n \left[\prod_{k=0, k \neq j}^n (t-k) \right] dt$$

则
$$A_j = (b-a)C_j^{(n)}, \quad j = 0, 1, 2, \dots, n$$

求积公式变为

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{j=0}^n C_j^{(n)} f(x_j)$$

称上式为n阶闭型Newton-Cotes求积公式。



2、截断误差

Newton-Cotes公式的误差为:

$$R(f) = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x) dx$$
$$= \frac{h^{n+2}}{(n+1)!} \int_0^n f^{(n+1)}(\xi) \left[\prod_{j=0}^n (t-j) \right] dt, \quad \xi \in (a, b)$$

与 x 有关

3、代数精度



作为插值型求积公式, n 阶Newton-Cotes公式至少

具有 n 次代数精度, 而实际的代数精度是否可以进一步提高呢?

定理

当阶数 n 为偶数时, Newton-Cotes公式至少具有 $n+1$ 次代数精度。

n	前四切记住 $C_k^{(n)}$							
2	1/2	1/2	$\sum_{k=0}^n C_k^{(n)} \equiv 1$					
3	1/6	4/6	1/6					
4	1/8	3/8	3/8	1/8	$C_k^{(n)} = C_{n-k}^{(n)}$			
5	7/90	32/90	12/90	32/90	7/90			
6	19/288	75/288	50/288	50/288	75/288	19/288		
7	41/840	216/840	27/840	272/840	27/840	216/840	41/840	

梯形公式

$n = 1$:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$

代数精度 = 1

$n = 2$:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6}[f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$$

Simpson 公式

代数精度 = 3

$n = 4$: Cotes 公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{90}[7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)]$$

代数精度 = 5

复化求积公式

复化梯形公式:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] = T_n$$

复化 Simpson 公式:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1}) + f(b) \right] = S_n$$

复化 Cotes公式:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{90} [7f(x_k) + 32f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 12f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 32f(x_{k+\frac{3}{4}}) + 7f(x_{k+1})] = C_n$$

1. 对积分 $\int_a^b f(x)dx$ 采用梯形积分法后, 可以得到:

$$T_1 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b - a)$$

2. 采用复化梯形法, 分为2个等分区间, 可以得到:

$$T_2 = \frac{1}{2}T_1 + \frac{(b-a)}{2}f((a+b)/2)$$

3. 可以证明, 对上述积分若采用Simpson积分公式, 可以得到:

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{b-a}{6}[f(a) + 4f((a+b)/2) + f(b)] \\ &= \frac{4}{3}T_2 - \frac{1}{3}T_1 \\ &= \frac{4}{4-1}T_2 - \frac{1}{4-1}T_1 \end{aligned}$$

4. 对积分 $\int_a^b f(x)dx$ 采用Simpson积分法后, 可以得到:

$$S_2 = \frac{(b-a)}{12} [f(a) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(b)]$$

5. 可以证明, 对上述积分若采用Cotes积分公式, 可以得到:

$$C_2 = \frac{16}{15}S_2 - \frac{1}{15}S_1 = \frac{4^2}{4^2-1}S_2 - \frac{1}{4^2-1}S_1$$

6. 同样可以推导, 下述积分公式 (称为Romberg积分) :

$$R_1 = \frac{64}{63}C_2 - \frac{1}{63}C_1 = \frac{4^3}{4^3-1}C_2 - \frac{1}{4^3-1}C_1$$

■ 对区间 $[a, b]$ ，按中点对分构造复化梯形积分 $\{T_1, T_2, T_4, T_8, \dots\}$

■ 计算 $\{S_1, S_2, S_4, \dots\}$ ：

$$S_1 = \frac{4}{4-1}T_2 - \frac{1}{4-1}T_1, \quad S_2 = \frac{4}{4-1}T_4 - \frac{1}{4-1}T_2, \quad S_4 = \frac{4}{4-1}T_8 - \frac{1}{4-1}T_4$$

■ 计算 $\{C_1, C_2, \dots\}$ 。

$$C_1 = \frac{4^2}{4^2-1}S_2 - \frac{1}{4^2-1}S_1 \quad C_2 = \frac{4^2}{4^2-1}S_4 - \frac{1}{4^2-1}S_2$$

■ 计算 $\{R_1, R_2, \dots\}$ 。

$$R_1 = \frac{4^3}{4^3-1}C_2 - \frac{1}{4^3-1}C_1 \quad R_2 = \frac{4^3}{4^3-1}C_4 - \frac{1}{4^3-1}C_2$$

前面我们学的插值积分要求是插值节点等距的。

Newton-Cotes公式采用等距节点作为求积节点代数精度至多可达到 $(n+1)$, n 为偶数

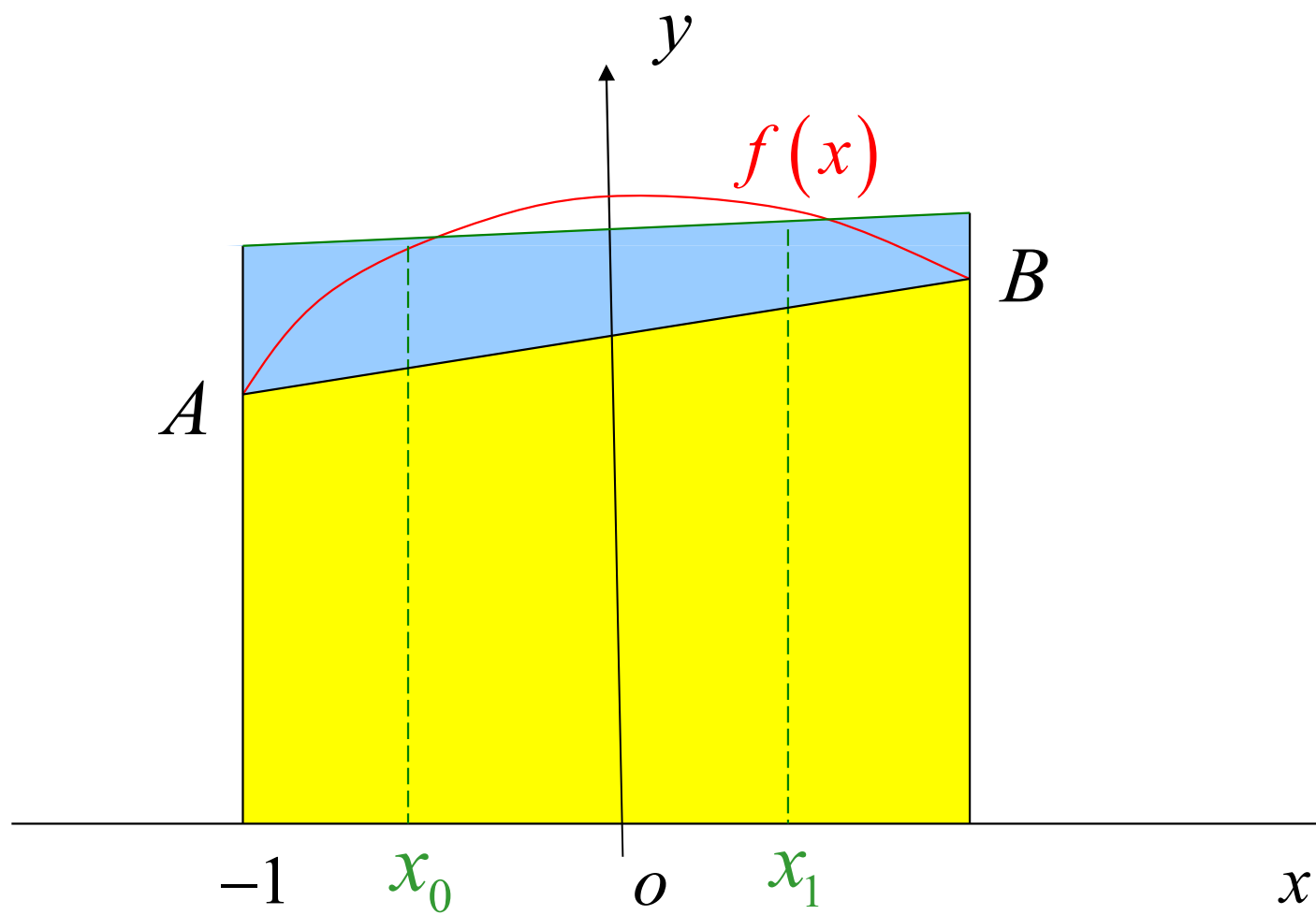
那么，在节点个数一定的情况下，是否可以在 $[a, b]$ 上自由选择节点的位置，使求积公式的精度提得更高？



由前面的讨论已经知道，以 $a=x_0 < x_1 < \cdots < x_n=b$ 为节点的 $N-C$ 求积公式的代数精度一般为 n 或 $n+1$ ，这时节点简单地按照闭区间等距的方式确定。

对一个求积公式而言，如果不固定节点的位置，在节点数目不变的情况下，代数精度能否提高，最多能达到多少？

这里高斯型求积公式讨论的就是最高代数精度的求积公式。



例：

求形如 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$



的**两点**求积公式。

(1) 用梯形公式 (即以 $x_0 = -1$, $x_1 = 1$ 为节点的插值型求积公式) 立即可得。

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f(-1) + f(1)$$

只具有一次代数
精确度!

(2) 若对求积公式中的四个待定系数 A_0, A_1, x_0, x_1 适当选取,
 使求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$
 对 , $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ 都准确成立, 则
 A_0, A_1, x_0, x_1 需满足如下方程组:

$$\begin{cases}
 A_0 + A_1 = b - a \\
 A_0 x_0 + A_1 x_1 = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \\
 A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{1}{3}(b^3 - a^3) \\
 A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = \frac{1}{4}(b^4 - a^4)
 \end{cases}$$



(3) 若用 $n+1$ 点插值积分, 则有:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

若上述积分使 $2n+1$ 次以内的被积函数 $f(x)=x^k$, $k=0,1,\dots,2n+1$, 都精确成立, 则有:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=0}^n A_k = b-a \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k^2 = \frac{1}{3}(b^3 - a^3) \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k^3 = \frac{1}{4}(b^4 - a^4) \\ \dots \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k^{2n+1} = \frac{1}{2n+2}(b^{2n+2} - a^{2n+2}) \end{array} \right.$$

**2n+2个方程,
2n+2个未知数。**

未知数: $A_0, A_1, \dots, A_n, x_0, x_1, \dots, x_n$

定义：若用 $n+1$ 点的求积公式：

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的代数精度达到 $2n+1$ ，此时的节点 x_k 称为高斯点，系数 A_k 称为高斯系数($k=0,1,2, \dots, n$)。

因此，对于 $n+1$ 个高斯点和 $n+1$ 个高斯系数，对于任意 $2n+1$ 次多项式：

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_{2n+1}x^{2n+1}$$

都有：

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

计算实验课(1):

1. 编写程序, 计算3点($n=2$)高斯点(x_0, x_1, x_2)和系数(A_0, A_1, A_2), 使下面多项式积分函数积分精确成立。

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=0}^2 A_k f(x_k)$$

其中: $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$

2. 用上述高斯点和系数计算下面积分, 并验证其精确性:

(1) $\int_0^1 (10 + 2x + 5x^4 + 0.5x^5) dx$

(2) $\int_{-1}^2 (2x^4 + 3x^5) dx$, 令 $t = \frac{1}{3}(x+1)$, 因此 $x = 3t-1$, 转化为:

$$\int_{-1}^2 (2x^4 + 3x^5) dx = 3 \int_0^1 [2(3t-1)^4 + 3(3t-1)^5] dt$$

求解非线性方程组（牛顿法）：

$$\text{方程组: } \begin{cases} \sum_{k=0}^n A_k - 1 = 0 \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k - \frac{1}{2} = 0 \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k^2 - \frac{1}{3} = 0 \\ \dots \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k^{2n+1} - \frac{1}{2n+2} = 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } \mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_0(A_0, A_1, \dots, A_n, x_0, x_1, \dots, x_n) \\ f_1(A_0, A_1, \dots, A_n, x_0, x_1, \dots, x_n) \\ f_2(A_0, A_1, \dots, A_n, x_0, x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ f_{2n+1}(A_0, A_1, \dots, A_n, x_0, x_1, \dots, x_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^n A_k - 1 \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k - \frac{1}{2} \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k^2 - \frac{1}{3} \\ \dots \\ \sum_{k=0}^n A_k x_k^{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x} = [A_0, A_1, A_2, \dots, A_n, x_0, x_1, x_2, \dots, x_n]^T$$

$$\text{雅可比矩阵: } J(\mathbf{x}) = \nabla \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_n & A_0 & A_1 & \dots & A_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_0^{2n+1} & x_1^{2n+1} & \dots & x_n^{2n+1} & (2n+1)A_0x_0^{2n} & (2n+1)A_1x_1^{2n} & \dots & (2n+1)A_nx_n^{2n} \end{bmatrix}$$

求解非线性方程组（牛顿法）：

算法步骤：

第 0 步：设定初始解 $\mathbf{x}^{(0)} = [1, 1, 1]$ ，令 $k \leftarrow 0$ ；

第 1 步：计算 $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$ ，判断：如果 $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\|$ 满足精度要求，则转第 6 步；

第 2 步：计算 $\nabla \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$ ；

第 3 步：计算 $(\nabla \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1}$ ；

第 4 步：计算

$$\Delta \mathbf{x}^{(k)} = -(\nabla \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}),$$

判断：如果 $\|\nabla \mathbf{x}^{(k)}\|$ 满足精度要求，则转第 6 步；

第 5 步：令 $\mathbf{x}^{(k+1)} \leftarrow \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)}$ ， $k \leftarrow k + 1$ ；转第 1 步。

第 6 步：计算结束，输出结果。

计算结果数据：

1. 多项式积分函数的 $\int_0^1 P_{2n+1}(x)dx$ 低阶高斯点和系数：

n=1	$A_0 = 0.5,$ $A_1 = 0.5,$	$X_0 = 0.211324865405187$ $X_1 = 0.788675134594813$
n=2	$A_0 = 0.2777777777777778,$ $A_1 = 0.4444444444444444,$ $A_2 = 0.2777777777777778,$	$X_0 = 0.112701665379264$ $X_1 = 0.5000000000000008$ $X_2 = 0.887298334620744$
n=3	$A_0 = 0.173927422569166,$ $A_1 = 0.326072577430938,$ $A_2 = 0.326072577430492,$ $A_3 = 0.173927422569405,$	$X_0 = 0.069431844203167$ $X_1 = 0.330009478208024$ $X_2 = 0.669990521791709$ $X_3 = 0.930568155796901$
n=4	$A_0 = 0.118463442529772,$ $A_1 = 0.239314335251527,$ $A_2 = 0.2844444444444009,$ $A_3 = 0.239314335247835,$ $A_4 = 0.118463442526856,$	$X_0 = 0.046910077031362$ $X_1 = 0.230765344949887$ $X_2 = 0.5000000000003503$ $X_3 = 0.769234655055030$ $X_4 = 0.953089922969836$
n=5	$A_0 = 0.180380786481066,$ $A_1 = 0.233956967303389,$ $A_2 = 0.085662246221347,$ $A_3 = 0.233956967258794,$ $A_4 = 0.180380786571060,$ $A_5 = 0.085662246164344,$	$X_0 = 0.830604693279594$ $X_1 = 0.380690407049601$ $X_2 = 0.033765242911344$ $X_3 = 0.619309593126486$ $X_4 = 0.169395306823067$ $X_5 = 0.966234757111729$

定理： 对于插值型求积公式：

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

其节点 $x_k(k=0,1,2,\dots,n)$ 是高斯点的充要条件是在 $[a,b]$ 上以这些点为零点的 $n+1$ 次多项式

$$\omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$$

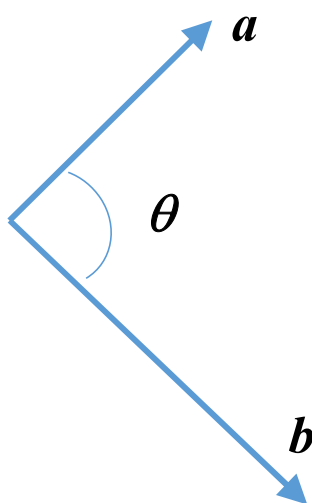
与任何次数不超过 n 的多项式 $p(x)$ 均**正交**，即：

$$\int_a^b \omega_{n+1}(x) p(x) dx = 0$$

证明：

对函数正交的理解:

正交是**向量**的概念。若两个向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3, \dots)$ 和 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3, \dots)$ 正交, 则表示 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角为90度:



$$\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}};$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3;$$

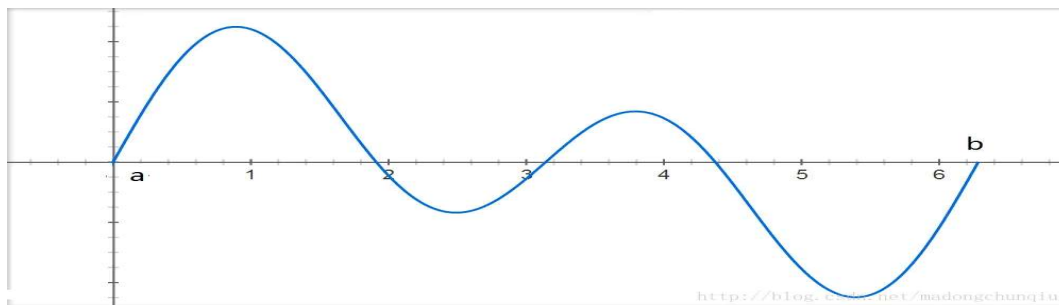
$$|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$$

$$|\vec{b}|^2 = \vec{b} \cdot \vec{b} = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2$$

$$\text{也即有: } a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \dots = 0$$

函数正交: 在某个区域 $[a, b]$ 上, 两个函数乘积的积分为0。

$$\int_a^b \omega(x) p(x) dx = 0$$



1.必要性: 如果 x_i ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) 是高斯点 (代数精度达到 $2n+1$), 则有 $\omega_{n+1}(x)$ 与 $p(x)$ 正交, 即:
$$\int_a^b \omega_{n+1}(x) p(x) dx = 0$$

证明: 因为 $\omega_{n+1}(x)p(x)$ 次数不高于 $2n+1$, 下式成立:

$$\int_a^b \omega_{n+1}(x) p(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k \omega_{n+1}(x_k) p(x_k)$$

因为 $\omega_{n+1}(x_k) = 0$, 所以上式右边为0, 即:

$$\int_a^b \omega_{n+1}(x) p(x) dx = 0$$

2.充分性：对于点 $x_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ ，如果有

$$\int_a^b \omega_{n+1}(x) p(x) dx = 0$$

那么 $x_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 是高斯点。

分析：要证明 $x_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 是高斯点，需要证明对次数不高于 $2n+1$ 的任意多项式函数 $f(x)$ ，都有

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

证明:

把 $f(x)$ 除以 $\omega_{n+1}(x)$, 其商记为 $p(x)$, 余项为 $Q(x)$, 即有 (构造法):

$$f(x) = \omega_{n+1}(x)p(x) + Q(x)$$

n+1次

最高n次

最高n次

两边积分, 得到:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b \omega_{n+1}(x)p(x)dx + \int_a^b Q(x)dx \\ &= 0 + \int_a^b Q(x)dx \end{aligned}$$

因为有 $f(x_k) = Q(x_k)$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$

所以有 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b Q(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k Q(x_k)$ 精确成立, 得证。

考察积分：

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx$$

这里的 $\rho(x)$ 称为权函数，权函数为 $\rho(x) \equiv 1$ 时即为普通积分。

如果对于 $\rho(x)f(x)$ 次数不超过 $2n+1$ 的**多项式**都准确成立：

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

则称为高斯型积分。

注意：**不同权函数**的高斯点和系数是不一样的。

例子：

1. 计算($n=1$)高斯点(x_0, x_1)和系数(A_0, A_1), 使下面带权多项式积分函数积分精确成立。

$$\int_0^1 \rho(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^1 A_k f(x_k)$$

其中： $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, a_0, a_1, a_2, a_3 是任意参数, $\rho(x) = \sqrt{x}$

分别令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$, 建立方程：

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2/3 \\ A_0x_0 + A_1x_1 = 2/5 \\ A_0x_0^2 + A_1x_1^2 = 2/7 \\ A_0x_0^3 + A_1x_1^3 = 2/9 \end{cases}$$

求解结果:

$$A_0 = 0.3891106684 \quad x_0 = 0.8211619132$$

$$A_1 = 0.2775559982 \quad x_1 = 0.2899491979$$

因此: 对于任何被积式 $\sqrt{x}f(x)$, 其中 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

都有:

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx = A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

请同学们验算: (1) $2x^3\sqrt{x} + 1$

$$(2) \sqrt{x}(1.5x + 2x^2 + 2x^3 - 10)$$

计算实验课(2)

高斯-勒让德(Gauss-Legendre)求积公式是古典的高斯求积公式，通常就叫做高斯求积公式。它是在取区间为 $[-1, 1]$ ，权函数为 $\rho(x) \equiv 1$ 的勒让德多项式所建立的高斯公式。则公式为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k). \quad (5.9)$$

我们知道勒让德多项式是区间 $[-1, 1]$ 上的正交多项式，因此，勒让德多项式 $P_{n+1}(x)$ 的零点就是求积公式的高斯点。

常见的正交多项式

•勒让德多项式(*Legendre*)

$$[-1,1], P_0(x)=1 \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n!} \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^2$$

递推关系: $P_0(x)=1 \quad P_1(x)=x \quad P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1)$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x), n = 1, 2, 3, \dots, n$$

若取 $P_1(x)=x$ 的零点 $x=0$ 做节点构造求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(0).$$

令它对 $f(x)=1$ 准确成立，即可定出 $A_0=2$ 。这样构造出的一点高斯-勒让德求积公式是中矩形公式。

再取 $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ 的两个零点

$$x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

构造求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ 即

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + A_1 f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + A_1 f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

令其对 $f(x)=1$, x 精确成立, 有

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} A_0 + \frac{1}{\sqrt{3}} A_1 = 0 \end{cases}$$

解出 $A_0 = A_1 = 1$, 从而得到代数精度为3的两点高斯
- 勒让德求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

三点高斯 - 勒让德求积公式的形式是

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\frac{\sqrt{15}}{5}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right).$$

其它的高斯 - 勒让德求积公式的形式根据常用高斯 - 勒让德求积公式的节点和系数表，自己可以写出来。

常用高斯 - 勒让德求积公式的节点和系数表

n	节点数	求积节点 x_k	求积系数 A_k
0	1	0	2
1	2	± 0.5773503	1
2	3	± 0.7745966692 0.0000000000	0.5555555556 0.8888888889
3	4	± 0.8611363116 ± 0.3399810436	0.3478548451 0.6521451549
4	5	± 0.9061798459 ± 0.5384693101 0.0000000000	0.2369268851 0.4786286705 0.5688888889

例6 利用两点Gauss-Legendre 求积公式计算 **n=1**

$$I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

解：因为 $\frac{\sin x}{x}$ 为偶函数

$$\begin{aligned} \therefore I &= \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{\sin x}{x} dx \\ &\approx \frac{1}{2} \left[1 \times \frac{\sin(-0.5773503)}{-0.5773503} + 1 \times \frac{\sin(0.5773503)}{0.5773503} \right] \\ &= 0.945363. \end{aligned}$$

例6 利用两点Gauss-Legendre 求积公式计算 **n=1**

$$I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

解：因为 $\frac{\sin x}{x}$ 为偶函数

$$\begin{aligned} \therefore I &= \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{\sin x}{x} dx \\ &\approx \frac{1}{2} \left[1 \times \frac{\sin(-0.5773503)}{-0.5773503} + 1 \times \frac{\sin(0.5773503)}{0.5773503} \right] \\ &= 0.945363. \end{aligned}$$

常见的正交多项式

切比雪夫多项式(*Chebyshev*)

$$[-1,1], \omega(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

递推关系:

$$T_0(x)=1, \quad T_1(x)=x, \quad T_2(x)=2x^2-1,$$

$$T_3(x)=4x^3-3x, \dots$$

$$\begin{cases} T_0(x) = 1, T_1(x) = x \\ T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), n = 1, 2, 3, \dots, n \end{cases}$$

常见的正交多项式

•拉盖尔多项式(*Laguerre*)

$$[0, +\infty), \omega(x) = e^{-x} \quad L_n(x) = e^x \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^n \cdot e^{-x})$$

•埃尔米特多项式 (*Hermite*)

$$(-\infty, +\infty), \omega(x) = e^{-x^2} \quad H_n(x) = (-1)^{(n)} e^{x^2} \cdot \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

(1) 梯形和抛物形求积公式是低精度的方法, 但对于光滑性较差的被积函数有时效果比用高精度的方法还好, 再加上公式简单, 因而使用非常广泛. 特别在计算机上, 复化的梯形公式和抛物形公式便于采用逐次对分的方法, 计算程序十分简单.

(2) 龙贝格求积方法, 其算法简单, 程序也便于实现, 且当节点加密时, 前面的计算结果直接参与后面的计算, 因而大大减少了计算量. 此方法的一个最大缺点是节点的增加是成倍的.



(3) 高斯型求积公式，该方法是最代数精度的求积方法，但它的节点和求积系数都没有规则，当节点增加时，前面的计算结果不能被利用，只能重新计算.因此上机计算时，需要事先输入节点数和各种高斯型求积公式的节点与系数表.它的最大优点是适用于某些无穷区间上的广义积分的计算.



谢谢各位同学!

课后作业：

1. 建立高斯公式：

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$